ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 2

Elegir el software correcto: gestión, programación y sistema en talento humano

Clasificar el software por tipo, definir permisos por rol y decidir qué sistema de gestión adopta Byteon

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	Duración	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	Modalidad	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Software de gestión, de programación y de sistema; criterios de selección; licencias, roles y seguridad	Guía base	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica N.° 2, Reto 2

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz diferencia el software de gestión, de programación y de sistema con ejemplos, explica la relación entre las capas (hardware, sistema, aplicación, usuario), compara alternativas con una matriz de decisión ponderada, define permisos por rol aplicando el mínimo privilegio y reconoce los riesgos del software sin licencia.

Resultados esperados

- Clasificar 12 programas según su tipo.
- Ordenar las capas del software y verificar 6 afirmaciones.
- Calcular el costo a tres años y el puntaje ponderado de tres alternativas, y recomendar una.
- Definir una matriz de roles y permisos y dibujar el esquema del puesto digital.

Materiales

- Anexo 1 (tarjetas de software), Anexo 2 (capas y afirmaciones), Anexo 3 (caso de selección) y Anexo 4 (plantilla del esquema): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de colores, calculadora y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Etiqueta el software	10	Activación: clasificar 12 programas como sistema, programación o gestión.	Equipos	Anexo 1 diligenciado
2. Capas y verdades	15	Mini-explicación (5 min); ordenar capas y verificar afirmaciones (10 min).	Equipos	Anexo 2 diligenciado
3. Misión principal	35	Comparar tres alternativas, definir roles y dibujar el esquema.	Equipos	Matriz y esquema (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de software sin licencia y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Etiqueta el software (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. En la luna Pliroforía llegaron doce programas sin etiqueta. Clasifíquenlos antes de que DataPrime los instale».

- Cada equipo escribe en el Anexo 1 si cada programa es de sistema (S), de programación (P) o de gestión (G).
- Responde: ¿cuál es la diferencia entre un compilador y un sistema operativo?

Momento 2 · Capas y verdades (15 min)

Mini-explicación (5 min): el software de sistema administra el hardware; el de programación sirve para crear programas; el de gestión resuelve procesos como nómina o asistencia. Cada capa se apoya en la anterior.

- **Trabajo (10 min):** en el Anexo 2, ordenar las cuatro capas y marcar verdadero o falso en 6 afirmaciones.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Byteon debe escoger el software para gestionar la nómina y la asistencia de 120 colaboradores (Anexo 3):

- **Calcular (12 min):** costo a tres años de cada alternativa y puntaje ponderado en la matriz de decisión; recomendar una opción.
- **Roles y permisos (8 min):** completar la matriz de cuatro roles aplicando el mínimo privilegio.
- **Complementos (5 min):** indicar qué software de sistema y qué herramientas de programación apoyan la solución elegida.
- **Esquema (10 min):** en papel kraft, dibujar las capas del puesto digital de Byteon con ejemplos y medidas de seguridad (plantilla en el Anexo 4).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su recomendación, los cálculos y la matriz de roles.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué la opción más barata no resultó la mejor? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): un jefe propone instalar en el equipo de nómina un programa descargado de un sitio no oficial, con la licencia «liberada», porque el original es costoso. ¿Qué riesgos tiene y qué debe hacerse? (infracción de derechos de autor, malware, pérdida o filtración de datos personales según la Ley 1581 de 2012, sin soporte ni actualizaciones; usar software licenciado o una alternativa libre legítima y reportar la solicitud al área de tecnología).
- Autoevaluación (5 min): tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	El software que administra los recursos del hardware y sirve de base a los demás programas es el de…	a) sistema b) gestión c) programación
2	Workday y SAP SuccessFactors son ejemplos de software de gestión de…	a) inventario b) recursos humanos c) virtualización
3	Un compilador pertenece al software de…	a) programación b) gestión de nómina c) inventario
4	Un sistema ERP se caracteriza por…	a) integrar varias áreas en una plataforma b) traducir código fuente c) controlar periféricos
5	Para proteger los datos de nómina, cada usuario debe tener…	a) la misma clave b) permisos según su rol c) acceso total

Respuestas para el instructor: 1-a, 2-b, 3-a, 4-a, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Diferencio software de gestión, de programación y de sistema.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo comparar alternativas con una matriz ponderada.	[ ]	[ ]	[ ]
Defino permisos por rol aplicando el mínimo privilegio.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Tarjetas de software

Escriba S (sistema), P (programación) o G (gestión) al lado de cada programa.

N°	Programa	Tipo (S, P o G)
1	Windows (sistema operativo)	
2	Workday	
3	Visual Studio Code	
4	Controlador (driver) de la impresora	
5	Git	
6	Siigo Nómina	
7	Ubuntu Linux	
8	BambooHR	
9	Intérprete de Python	
10	VirtualBox	
11	Odoo Inventory	
12	GCC (compilador de C/C++)	

Anexo 2 · Capas y afirmaciones

A. Numere de 1 (más cercana al equipo físico) a 4 (más cercana al usuario): ( ) Software de gestión ( ) Hardware ( ) Usuario ( ) Software de sistema

B. Marque verdadero (V) o falso (F):

Afirmación	V	F
1. El sistema operativo es intermediario entre el usuario y el hardware.	[ ]	[ ]
2. Un compilador traduce el código fuente a código ejecutable.	[ ]	[ ]
3. Un software de gestión de talento humano puede funcionar sin sistema operativo.	[ ]	[ ]
4. Git permite conservar el historial de cambios de un proyecto.	[ ]	[ ]
5. Usar un programa sin licencia es solo una falta de ética, no una infracción legal.	[ ]	[ ]
6. Un ERP integra varias áreas de la organización en una misma plataforma.	[ ]	[ ]

Anexo 3 · Caso de selección: software de nómina y asistencia de Byteon

Escenario ficticio: 120 colaboradores. Debe liquidar nómina mensual, controlar asistencia, cumplir la nómina electrónica y la protección de datos. Horizonte de comparación: 3 años (36 meses).

Alternativa	Descripción	Costos
A. SaaS de nómina	Suscripción en la nube; incluye nómina electrónica, PILA, roles, copias y soporte.	$ 1.800.000 al mes
B. Hoja de cálculo con macros	Desarrollo interno; sin nómina electrónica; sin control real de roles; una sola persona lo conoce.	Sin costo de licencia
C. ERP local	Licencia en servidores propios; cubre todo; implementación de 6 meses; requiere personal de TI.	Licencia $ 60.000.000 y mantenimiento $ 12.000.000 al año

Costo a 3 años: A = _____ B = _____ C = _____

Matriz ponderada: puntaje = suma de (peso × calificación) ÷ 100. Calificaciones de 1 a 5 ya asignadas.

Criterio	Peso	A	B	C	A × peso	B × peso	C × peso
Cumplimiento legal	30	5	1	5			
Seguridad y roles	25	4	1	5			
Costo	20	4	5	2			
Facilidad de uso	15	4	3	2			
Reportes e integración	10	4	2	5			
Total (÷ 100)	100						

Recomendación: _____ Porque: _____

Matriz de roles y permisos (marque Sí, No o Solicita):

Rol	Ver salarios de otros	Registrar novedades de nómina	Ver diagnósticos médicos	Ver su desprendible
Analista de nómina				
Jefe de área				
Empleado				
Profesional de SST				

Software de sistema que apoya la solución: _____ Herramientas de programación útiles: _____

Anexo 4 · Plantilla del esquema (dibujar en papel kraft)

Dibuje las cinco capas, de abajo hacia arriba, con un ejemplo de Byteon en cada una. Marque con rojo las medidas de seguridad (permisos, copias, actualizaciones, licencias).

HARDWARE	SISTEMA	PROGRAMACIÓN	GESTIÓN	USUARIO

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Tipos de software	Clasifica bien 10 o más programas.	Acierta de 7 a 9.	Acierta menos de 7.	Anexo 1
Capas y conceptos	Ordena las capas y acierta 5 o 6 afirmaciones.	Un error en capas o 3 a 4 aciertos.	Más de un error en capas.	Anexo 2
Selección ponderada	Costos y puntajes correctos y recomendación argumentada.	Errores menores de cálculo.	Errores graves o sin recomendación.	Anexo 3
Roles y esquema	Matriz correcta y esquema completo con seguridad.	Matriz o esquema incompletos.	Esquema confuso.	Anexos 3 y 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 min con claridad; todos participan.	Exposición comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momentos 1 y 2

Anexo 1: 1 S; 2 G; 3 P; 4 S; 5 P; 6 G; 7 S; 8 G; 9 P; 10 S (virtualización); 11 G; 12 P. **Anexo 2-A:** Hardware 1, Software de sistema 2, Software de gestión 3, Usuario 4. **Anexo 2-B:** 1 V; 2 V; 3 F; 4 V; 5 F; 6 V.

Momento 3: resultados esperados

Cálculo	Resultado
Costo a 3 años	A: 1.800.000 × 36 = $ 64.800.000. B: $ 0 en licencia (con riesgo legal y operativo). C: 60.000.000 + 12.000.000 × 3 = $ 96.000.000 (sin contar servidor ni personal de TI).
Puntaje ponderado	A: 150 + 100 + 80 + 60 + 40 = 430, es decir 4,30. B: 30 + 25 + 100 + 45 + 20 = 220, es decir 2,20. C: 150 + 125 + 40 + 30 + 50 = 395, es decir 3,95.
Recomendación	A (mayor puntaje y menor costo que C). B no cumple la nómina electrónica ni controla roles; C es sólido pero costoso y lento de implementar.

Rol	Ver salarios de otros	Registrar novedades	Ver diagnósticos	Ver su desprendible
Analista de nómina	Sí	Sí	No	Sí
Jefe de área	No	Solicita	No	Sí
Empleado	No	No	No	Sí
Profesional de SST	No	No	Sí	Sí

Complementos esperados: sistema operativo actualizado y con soporte, antivirus, copias de seguridad y gestor de base de datos del proveedor (sistema); macros de Excel, Power Query o consultas SQL para reportes (programación). Acepte variantes justificadas en los pesos, que reflejan prioridades de cada organización.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida que cambien el peso del costo a 40 y el de cumplimiento legal a 10 (la suma sigue siendo 100) y comprueben si cambia la recomendación (A sigue ganando con 4,10; C 3,35; B 3,00).
- Si falta tiempo: entregue el Anexo 3 con los costos a 3 años ya calculados y concentre el momento en la matriz de roles.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica N.° 2); Sommerville (2016); Silberschatz et al. (2018); Kavanagh y Johnson (2018); ISO/IEC 25010; Ley 1581 de 2012; Ley 603 de 2000.